



프로젝트 기획서

담당자	민희 [INT1]한민희
진행 상태	완료
프로젝트	주제 선정/기획
우선순위	높음
태그	

프로젝트 기획서

1. 주제

AI 기반 아파트 관리 지원 서비스

2. 기획 의도

아파트 입주민은 관리규정, 관리비, 공지사항 등 아파트 생활과 관련된 다양한 정보를 확인해야 하지만, 관리규정이 복잡하고 필요한 정보를 직접 찾아야 하기 때문에 원하는 내용을 빠르게 확인하기 어렵습니다.

또한 관리사무소에서는 관리규정 관리, 공지사항 작성 및 전달, 시설 민원 처리 등 반복적인 업무가 지속적으로 발생합니다.

본 서비스는 **아파트 관리규정을 기반으로 한 RAG 시스템**과 **아파트 운영을 위한 관리 서비스**를 분리하여 구축합니다.

관리규정 RAG는 AWS S3에 저장된 아파트 관리규정 문서를 기반으로 Amazon Bedrock을 활용하여 관련 조항을 검색하고 근거와 함께 답변을 제공합니다.

별도의 Spring Boot 기반 서비스에서는 공지사항, 긴급 알림, 시설 민원, 관리비 분석 등의 기능을 제공하여 **입주민의 정보 접근성을 높이고 관리사무소의 반복적인 업무를 줄이는 것**을 목표로 합니다.

3. 주요 기능

1 아파트 관리규정 RAG

✓ 기획 의도

복잡한 아파트 관리규정을 입주민이 직접 찾아야 하는 불편함을 해결합니다.

✓ 기능 설명

- 사용자가 관리규정에 대해 자연어로 질문
- 관련 관리규정 검색
- 검색된 내용을 기반으로 AI 답변 생성
- 답변의 근거가 되는 규정 조항 제공

✓ 제공 결과

- 관리규정 기반 답변
- 관련 조항 및 근거
- 참고 문서 정보

✓ 구현

```
관리규정 PDF
  ↓
  S3
  ↓
문서 처리 / Embedding
  ↓
Vector DB
  ↓
API Gateway
  ↓
Lambda
```

↓
Bedrock
↓
답변 + 근거 조항

2 관리비 이상 탐지 및 원인 분석

✓ 기획 의도

입주민이 관리비가 증가한 이유를 직접 계산하거나 항목별로 비교해야 하는 문제를 해결합니다.

✓ 기능 설명

- 월별 관리비 조회
- 이전 기간과 관리비 비교
- 관리비 항목별 증감 분석
- 이상 증가 항목 탐지
- 동일 단지·평형 평균과 비교
- AI를 활용한 증가 원인 분석

✓ 제공 결과

예:

이번 달 관리비가 전월 대비 23% 증가했습니다.

주요 증가 항목:

- 전기료 +32%
- 난방비 +18%

전기료 증가가 전체 관리비 증가에 가장 큰 영향을 미쳤습니다.

단순한 수치 계산은 서버에서 처리하고, AI는 분석 결과를 자연어로 설명하는 역할을 수행합니다.

3 아파트 결정사항 및 공지 관리

✓ 기획 의도

관리사무소에서 결정된 사항이나 입주민에게 전달해야 하는 정보를 빠르게 공유할 수 있도록 지원합니다.

✓ 기능 설명

- 관리자가 결정사항 및 공지 등록
- 공지 내용 수정 및 관리
- 공지사항 조회
- 중요 공지 구분
- 필요 시 관리규정과 관련된 내용 연결

✓ 제공 결과

- 최신 아파트 공지사항
- 결정사항 및 변경사항
- 관련 규정 정보

4 긴급 알림

✓ 기획 의도

정전, 단수, 시설 고장 등 입주민의 즉각적인 확인이 필요한 상황을 신속하게 전달합니다.

✓ 기능 설명

- 관리자가 긴급 상황 등록
- 발생 위치 및 상황 입력
- 일반 공지와 긴급 알림 구분
- 입주민에게 긴급 알림 전달
- 상황 종료 후 알림 상태 변경

✓ 제공 결과

긴급 시설물 안내

103동 엘리베이터 점검으로 인해

14:00부터 16:00까지 운행이 중단됩니다.

5 아파트 시설 민원 관리

✓ 기획 의도

입주민이 공용시설의 문제를 발견했을 때 관리사무소에 쉽게 신고하고, 관리자는 접수된 민원을 효율적으로 처리할 수 있도록 지원합니다.

✓ 기능 설명

입주민

- 민원 내용 작성
- 발생 위치 입력
- 사진 첨부
- 민원 처리 상태 확인
- 처리 결과 확인

관리자

- 민원 목록 조회
- 민원 유형 및 위치 확인
- 민원 상태 변경
- 처리 내용 기록
- 처리 완료 여부 관리

✓ 제공 결과

민원 접수



확인 중

↓
처리 중
↓
처리 완료

예:

103동 5층 계단 난간 파손

위치: 103동 5층 계단

유형: 시설물 파손

상태: 처리 중

4. 차별점

1 단순 관리규정 챗봇이 아닌 아파트 관리 서비스

기존의 RAG 서비스처럼 관리규정에 대한 질문에 답하는 것에서 끝나지 않고,
관리규정 + 관리비 + 공지 + 긴급 알림 + 시설 민원을 하나의 아파트 관리 서비스로 구성합니다.

2 관리규정을 서비스의 공통 지식 기반으로 활용

관리규정 RAG를 독립적인 시스템으로 구성하되, 향후 관리비 분석이나 민원 처리 등 다른 기능에서도 필요한 경우 관리규정을 활용할 수 있도록 설계합니다.



3 입주민과 관리자 양방향 서비스

입주민에게 정보를 제공하는 것뿐만 아니라 관리자가 직접 아파트 정보를 관리할 수 있도록 구성합니다.

```

관리자
↓
공지 / 긴급 알림 / 민원 처리
↓
입주민

입주민
↓
관리규정 조회 / 관리비 분석 / 민원 접수
↓
관리자

```

이를 통해 정보 제공과 관리 업무를 하나의 흐름으로 연결합니다.

4 RAG 시스템과 일반 서비스의 분리

관리규정 RAG와 아파트 관리 서비스 Backend를 독립적으로 구성합니다.

[관리규정 RAG]

```

S3
↓
API Gateway
↓
Lambda
↓
Bedrock

```

[아파트 관리 서비스]

```

EC2
↓
Spring Boot
↓
PostgreSQL

```

각 시스템의 역할과 책임을 분리하여 RAG 시스템과 일반 비즈니스 로직의 독립성을 확보합니다.

5. 기대 효과

- **관리규정 접근성 향상** → 복잡한 규정을 직접 찾지 않고 필요한 정보를 빠르게 확인
 - **정보 이해도 향상** → AI가 관리규정 및 관리비 정보를 이해하기 쉬운 형태로 설명
 - **관리비 확인 편의성 향상** → 단순 금액 조회를 넘어 이상 항목과 증가 원인을 확인
 - **공지 전달 효율화** → 관리사무소의 결정사항과 주요 정보를 입주민에게 빠르게 전달
 - **긴급 상황 대응 향상** → 정전·단수·시설 고장 등 긴급 상황을 신속하게 안내
 - **민원 처리 효율화** → 시설물 문제를 위치·사진과 함께 접수하고 처리 과정을 관리
 - **관리사무소 업무 부담 감소** → 반복적인 정보 안내 및 민원 관리 업무를 체계화
 - **아파트 관리 정보의 통합** → 규정, 관리비, 공지, 민원 정보를 하나의 서비스에서 관리
-

6. 협업 방식

- **GitHub**를 활용한 소스 코드 및 버전 관리
 - 기능 단위 **Issue** 생성 및 담당자 지정
 - **main** / **develop** 기반 브랜치 관리
 - 기능 개발 후 **Pull Request** 및 **코드 리뷰** 진행
 - API 명세와 ERD를 공동 문서로 관리
 - **Frontend / Backend / AI·RAG / Infrastructure** 영역별 역할을 분담하되 API 및 데이터 구조를 기준으로 협업
-

7. 기술 스택

Frontend

- Streamlit 또는 Web Frontend

Backend

- Java
- Spring Boot
- PostgreSQL

- EC2

AI / RAG

- Amazon Bedrock
- Amazon S3
- AWS Lambda
- API Gateway
- Vector DB / 검색 시스템

Infrastructure

- AWS EC2
- AWS S3
- AWS Lambda
- API Gateway

Development

- GitHub
- GitHub Actions
- Docker

전체 시스템 구성



